

6.과학

기본이론

▾ 과학의 본성

인식론	전통적 : 절대적, 불변, 합리적
	현대적 : 잠정적, 가변, 비합리
	관찰의 이론 의존성

과학 태도

과학에 대한 태도	흥미·선호도 등
과학적 태도	과학을 올바르게 수행하는 데 필요
증거 존중	
비판성	사설·주장의 옳고 그름을 따짐
실패의 긍정적 수용	좌절은 일시적임을 인식
호기심	의문을 품고 답하려는 자세
객관성	개인적인 감정·판단 X (cf. 주관성)
개방성	새로운 증거에 따라 이론 수정
판단 유보	증거 부족할 시 판단 X
합리성	검증된 사실 중시
정직성	자료 왜곡 X
협동성	다른 사람들과 협동
겸손과 회의	개방 + 비판

과학 지식

사실	이론 의존성 때문에 관찰한 사실도 절대적 X
개념	같은 속성을 가진 대상의 범주
법칙	사실·현상 사이 규칙성
이론	현상의 원인 설명
모형	
개념	직접 관찰·볼 수 없는 대상에 대한 구체적 표상
장점	
	쉽게 관찰 어려운 현상·대상 설명
	과학 지식을 쉽게 이해
유의점	모형과 실제 자연 현상 사이 차이가 있음을 지도

과학적 방법

귀납법	
개념	구체 사례 → 일반 원리
한계	관찰 자체가 참 아닐 수도 (이론 의존성), 반드시 비약 (모든 사례 관찰 X)
연역법	
개념	일반 전제 → 특수 사례
한계	전제가 참임은 귀납으로만 입증
가설-연역법	
개념	관찰한 현상을 일반화해 가설 설정(귀납) → 가설을 전제로 하는 결론 예측 후 검증(연역)
한계	후건긍정의 오류
귀추법	
개념	현상 → 인과적 의문 (배경지식 활용) → 잠정적 설명 (가설)

과학의 진보

귀납주의 (누가)	⇒ 귀납으로 과학 지식 형성
반증주의 (진화)	⇒ 포퍼, 반증가능성이 과학의 조건이며, 높을수록 좋은 이론 ; 반증 과정이 과학의 과정
연구 프로그램 (진화)	⇒ 라카토스, 핵 + 보호대로 구성, 보호대 수정· 보완, 핵 무너지면 퇴행
과학혁명 (격변)	⇒ 쿤, 전과학 → 정상과학 → 위기 → 혁명 → 새로운 정상과학 → 위기

▾ 과학 탐구 과정

기초 탐구 과정 기능

관찰 < 정성
정량

측정 : 정량적 표현, 수치화, 오차, 어림값

분류 : 객관적·명확한 기준

예상 : 근거O, 외삽/내삽

추리 : 관찰 결과 해석 (왜?)

의사소통 : 생각·정보를 전하고 다른 사람의 생각·정보 이해
(말·글·몸짓·그림·그래프)

통합 탐구 과정 기능

문제 인식

가설 설정 : 가설 < 조작·종속 변인
명제 O
검증가능
잠정적

변인 통제 : 독립(통제, 조작), 종속

자료 변환 : 표, 그래프...

자료 해석 : 유의미한 경향성

결론 도출 : 가설 검증, 결론

일반화 : 여러 상황에서 이론 도출